



Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozent: Ekaterina Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 19. Juni 2026

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext. Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterialien). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll.

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

$$i$$

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle 0.I:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
Vorlesung 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	×	×	15.04.26
Vorlesung 2	Fourierentwicklung	×	×	×	17.04.26
Vorlesung 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	×	×	×	22.04.26
Vorlesung 4	Normierte und metrische Räume	×	×	×	24.04.26
Vorlesung 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	×	×	×	29.04.26
Vorlesung 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	×	×	×	06.05.26
Vorlesung 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram–Schmidt	×	×	×	08.05.26
Vorlesung 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	×	×	×	13.05.26
Vorlesung 9	Lineare Abbildungen	×	×	×	15.05.26
Vorlesung 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	×	×	×	20.05.26
Vorlesung 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	×	×	×	22.05.26
Vorlesung 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	×	×	×	27.05.26
Vorlesung 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	×	×	×	29.05.26
Vorlesung 14		×	×	×	
Vorlesung 15		×	×	×	
Vorlesung 16		×	×	×	

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	ii
1. Fourierreihen	1
1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$	2
1.2 Fourierentwicklung	7
2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	9
2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	10
2.2 Topologie metrischer Räume	13
2.3 Kompaktheit	15
2.4 Geometrie in $\mathbb{R}^n$	16
3. Stetigkeit in metrischen Räumen	18
3.1 Stetigkeit: Definitionen	19
3.2 Lineare Abbildungen	22
3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen; andere Eigenschaften	23
3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen	24
3.5 Banachsche Fixpunktsatz	25
4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$	26
4.1 Partielle Ableitungen	27
4.2 Totale Ableitungen	28
4.3 Mittelwertsatz	29
4.4 Taylor-Entwicklung	30
5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten	31
6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen	32
7. Kurvenintegrale	33
Definitionsverzeichnis	34

1. Fourierreihen

Motivation

Die Wichtigkeit von Fourierreihen ist kaum zu übertreiben. Insbesondere in der Physik ist dies einer der Fundamentalsten Werkzeuge, welches in verschiedenen Disziplinen der Physik gebrauch findet – von der Akustik, über Optik hin zur Quantenmechanik. Überall wird die Fourierentwicklung gebraucht.

1.1 Der Funktionen-Raum $\mathcal{R}[a, b]$

1.1.1 Definition: Riemann-Integrierbarkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *Riemann-integrierbar* auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ Riemann-integrierbar sind.

Man definiert das Integral komplexwertiger Funktionen durch

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

Diese Definition sagt also lediglich aus, dass wenn jeweils der $\Re$ und der $\Im$ einer komplexwertigen Funktion getrennt Riemann-integrierbar sind. Analog lässt sich, die Summe zweier reellwertigen Riemannintegrale ist noch immer Riemann-integrierbar.¹

Bemerkung

1. Uneigentliche Riemann-Integrale lassen sich analog für komplexwertige Funktionen definieren.
2. Die Rechenregeln des reellen Riemann-Integrals übertragen sich auf komplexwertige Integrale. Insbesondere gilt:

$$\begin{aligned} \int_a^b \overline{f(x)} dx &= \int_a^b (\Re f(x) - i \Im f(x)) dx \\ &= \underbrace{\int_a^b \Re f(x) dx}_{\Re(\int_a^b f(x) dx)} - i \underbrace{\int_a^b \Im f(x) dx}_{\Im(\int_a^b f(x) dx)} \\ &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \end{aligned}$$

1.1.2 Definition: Stückweise-Stetigkeit

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) heißt *stückweise stetig*, falls:

1. f auf $[a, b]$ beschränkt ist und nur endlich viele Unstetigkeitsstellen besitzt,
2. an jeder Unstetigkeitsstelle $\xi \in [a, b]$ die links- bzw. rechtswertigen Grenzwerte

$$f(\xi^\pm) := \lim_{h \downarrow 0} f(\xi \pm h)$$

existieren.

Für $\xi \in (a, b)$ setzt man zusätzlich die Konvention

$$f(\xi) := \frac{f(\xi^-) + f(\xi^+)}{2}.$$

Bemerkung

- Stückweise stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar.
- Die Menge aller stückweise stetigen Funktionen bildet den Vektorraum $\mathcal{R}[a, b]$.

¹Dies ist keine perfekte Erklärung, da eine komplexe Funktion etwas mehr ist, als lediglich zwei reellwertige Funktionen, jedoch sind sowohl $\Re$, als auch $\Im$ Abbildungen in den $\mathbb{R}$.

1.1.3 Satz: Lebesgue (Ana 1)

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f Riemann-integrierbar $\iff f$ auf $[a, b]$ beschränkt und fast überall stetig.

Hierbei bedeutet "fast überall: bis auf eine Nullmenge von Unstetigkeitsstellen.

Nullmenge: Eine Menge $N \subset \mathbb{R}$ heißt *Nullmenge*, wenn sie durch endlich viele oder abzählbar unendlich viele Intervalle $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ überdeckt werden kann derart, dass für jedes $\varepsilon > 0$ eine Überdeckung mit

$$N \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$$

existiert. Anschaulich bedeutet das, dass die Gesamtlänge der überdeckenden Intervalle beliebig klein gewählt werden kann.

1.1.4 Definition: Sesquilinearform

Für $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ definiert man

$$(f, g) := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, da $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ und somit auch $f \cdot g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Bemerkung

Für alle $f, f_1, f_2, g, g_1, g_2 \in \mathcal{R}[a, b]$ und Skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

1. Linearität im ersten Argument:

$$(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g).$$

2. Linearität im zweiten Argument:

$$(f, \alpha g_1 + \beta g_2) = \alpha(f, g_1) + \beta(f, g_2).$$

3. Symmetrieeigenschaft (symmetrisch hermitisch):

$$(f, g) = \overline{(g, f)}.$$

4. Semidefinitheit:

$$(f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 dx \geq 0.$$

5. Aus 4. und [Definition 1.1.4](#) folgt:

$$(f, f) = 0 \Rightarrow f = 0 \text{ auf } [a, b]$$

1.1.5 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ (mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn:

1. Symmetrie:

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

2. Linearität:

$$\langle \alpha v, u \rangle = \alpha \langle v, u \rangle, \quad \langle v, u + w \rangle = \langle v, u \rangle + \langle v, w \rangle.$$

3. Positivdefinitheit:

$$\langle v, v \rangle \geq 0, \quad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

Bemerkung

Positivdefinite symmetrische bilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Positivdefinite hermitesche sesquilinearform $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Auf dem Raum $\mathcal{R}[a, b]$ wird $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das L^2 -Skalarprodukt genannt.

Lemma 6

Für alle $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$ gilt die Cauchy–Schwarz–Ungleichung:

$$|(f, g)|^2 \leq (f, f)(g, g).$$

Beweis

1)

Für $g \equiv 0$ gilt trivialerweise

$$|(f, g)|^2 = 0 = (f, f) \cdot \underbrace{(g, g)}_{=0}$$

2)

$g \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{K} \text{ bel.}$

$$0 \leq (f + \alpha g, f + \alpha g) = (f, f) + \alpha(g, f) + \bar{\alpha}(f, g) + \frac{\alpha \cdot \bar{\alpha}}{|g|^2}(g, g)$$

$$\text{Setze } \alpha := -\frac{(f, g)}{(g, g)} = -\frac{\overline{(g, f)}}{(g, g)}$$

$$\bar{\alpha} = -\frac{(g, f)}{(g, g)}$$

$$0 \leq (f, f) - \frac{(f, g)(g, f)}{(g, g)} = (f, f) - \frac{(g, f) \cdot (f, g)}{(g, g)} + \frac{(f, g) \cdot (g, f)}{(g, g)^2}$$

$$= (f, f) - \frac{(g, f) \cdot (f, g)}{(g, g)} = (f, f) - \frac{|(f, g)|^2}{(g, g)}$$

$$[(g, f)(f, g) = \overline{(f, g)} \cdot (f, g) = |(f, g)|^2]$$

$$\Rightarrow 0 \leq (f, f) \cdot (g, g) - |(f, g)|^2 \quad \text{q.e.d.}$$

1.1.7 Definition: L^2 -Norm

Die durch das Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ induzierte L^2 -Norm auf $\mathcal{R}[a, b]$ ist definiert durch

$$\|f\|_{L^2} := \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Bemerkung

Die L^2 -Norm erfüllt:

1. Definitheit: $\|f\|_2 = 0 \iff f = 0$.

$$\|f\| = 0 \iff (f, f) = 0 \implies f \equiv 0 \quad \text{a.e. } [a, b] \text{ (weil } f \in R[a, b])$$

2. Homogenität: $\|\alpha f\|_2 = |\alpha| \|f\|_2$.

$$\|\alpha f\| = \sqrt{(\alpha f, \alpha f)} = \sqrt{|\alpha|^2 (f, f)} = |\alpha| \sqrt{(f, f)} = |\alpha| \cdot \|f\|$$

3. Dreiecksungleichung $\|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2$:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= (f + g, f + g)^{\frac{1}{2}} \\ &= (\|f\|^2 + (f, g) + (g, f) + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \text{C.S.-Ungl.} \\ &\leq (\|f\|^2 + 2\|f\|\|g\| + \|g\|^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{(\|f\| + \|g\|)^2} = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

1.1.8 Definition: L^2 -Konvergenz

Seien $f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Eine Folge (f_n) konvergiert gegen f im *quadratischen Mittel* $f_n \xrightarrow{L^2} f$, wenn

$$\|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty.$$

Äquivalent:

$$\|f_n - f\|_{L^2}^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0 \iff \|f_n - f\|_{L^2} \rightarrow 0.$$

Bemerkung

Für jede Folge f_n gilt:

$$\|f_n - f\|_\infty^2 \leq (b - a) \|f_n - f\|_2^2.$$

Daraus folgt:

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \implies \|f_n - f\|_2 \rightarrow 0,$$

aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Beispiel

Betrachte $f_n(x) = x^n$ auf $[-1, 1]$. Dann gilt:

$$\|f_n\|_2^2 = 2 \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{2}{2n+1} \rightarrow 0,$$

also $f_n \rightarrow 0$ in L^2 .

Punktweise gilt jedoch:

$$f_n(1) = 1 \quad \text{für alle } n,$$

also keine punktweise Konvergenz auf ganz $[-1, 1]$.

1.1.9 Definition: L^p -Norm

Für $p \in [1, \infty)$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert man:

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Für $p = 2$ erhält man die L^2 -Norm.

Bemerkung

Der Raum $R[a, b]$ ist bezüglich der L^2 -Norm nicht vollständig. Es existieren Cauchy-Folgen in $R[a, b]$, die keinen Grenzwert in $R[a, b]$ besitzen. Die Vervollständigung führt zum Raum $L^2[a, b]$.

1.1.10 Definition: Orthogonalität

Für $f, g \in R[a, b]$ heißt f orthogonal zu g , wenn

$$(f, g) = 0.$$

Eine Menge $S \subset R[a, b]$ heißt *orthogonal*, wenn für alle $f_i, f_j \in S$:

$$(f_i, f_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \|f_i\|_2^2, & i = j. \end{cases}$$

1.1.11 Satz: Orthogonalität trigonometrischer Funktionen

Die Funktionen

$$c_0(x) = 1, \quad c_k(x) = \cos(kx), \quad s_k(x) = \sin(kx), \quad k \in \mathbb{N},$$

bilden auf $R[0, 2\pi]$ ein Orthogonalsystem bezüglich des L^2 -Skalarprodukts. Es gilt:

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) c_l(x) dx = \pi \delta_{kl}, \quad \int_0^{2\pi} s_k(x) s_l(x) dx = \pi \delta_{kl},$$

$$\int_0^{2\pi} c_k(x) s_l(x) dx = 0.$$

1.1.12 Definition: Periodische Funktion

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow K$ heißt L -periodisch, wenn

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1.2 Fourierentwicklung

1.2.1 Definition: Fourier-Reihe

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Die Fourier-Koeffizienten sind definiert durch:

$$c_k := c_k(f) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} (f, e^{ikx})$$

Die Fourier-Reihe von f ist die formale Reihe

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikx}.$$

Die n -te Partialsumme ist

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}.$$

Alternative Darstellung:

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)),$$

wobei

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx.$$

Lemma 2

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Funktion. Dann gilt:

$$\|f - S_n(f)\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 - 2\pi \sum_{k=-n}^n |c_k|^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1.2.3 Satz: Besselsche Ungleichung

Für $f \in R[0, 2\pi]$ mit Fourier-Koeffizienten c_k gilt:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_2^2.$$

Insbesondere ist die Reihe $\sum |c_k|^2$ konvergent.

1.2.4 Satz: Allgemeiner Entwicklungssatz

Sei V ein Skalarproduktraum und $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ ein Orthonormalsystem. Für $f \in V$ seien $c_k = (f, e_k)$ und

$$S_n = \sum_{k=-n}^n c_k e_k.$$

Dann gilt:

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=-n}^n |c_k|^2.$$

Daraus folgt die Besselsche Ungleichung:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|^2.$$

Lemma 5

Sei $f \in R[0, 2\pi]$ eine 2π -periodische Treppenfunktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe von f im quadratischen Mittel gegen f .

1.2.6 Satz: L^2 -Konvergenz

Für jede 2π -periodische Funktion $f \in R[0, 2\pi]$ konvergiert die Fourier-Reihe im quadratischen Mittel gegen f . Es gilt die Parsevalsche Gleichung:

$$\|f\|_2^2 = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2.$$

1.2.7 Satz: Gleichmäßige Konvergenz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine 2π -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourier-Reihe gleichmäßig gegen f auf jedem abgeschlossenen Intervall, auf dem f stetig ist.

Bemerkung

Ist f stückweise stetig differenzierbar und x_0 eine Unstetigkeitsstelle, so gilt:

$$S_n(f)(x_0) \longrightarrow \frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}.$$

Dies beschreibt das Gibbs-Phänomen.

2. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

Dies ist die Motivation lol

2.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

2.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Metrik, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

$$(M1) \ d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y, \quad (M2) \ d(x, y) = d(y, x), \quad (M3) \ d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d .

2.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$. Eine Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ heißt Norm, wenn für alle $x, y \in V$ und α gilt:

$$(N1) \ \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0, \quad (N2) \ \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \quad (N3) \ \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt normierter Raum.

Lemma 3

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann definiert

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine Metrik auf V .

Lemma 4

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

2.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man:

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}, \quad \overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

2.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt beschränkt, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

2.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und (x_k) eine Folge in X . Die Folge konvergiert gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists k_0 : d(x_k, a) < \varepsilon \text{ für alle } k \geq k_0.$$

Man schreibt $x_k \rightarrow a$.

2.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und (x_k) eine Folge in X . Ein Punkt $a \in X$ heißt Häufungspunkt der Folge, wenn eine Teilfolge (x_{k_j}) existiert mit

$$x_{k_j} \rightarrow a.$$

2.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $x_k = (x_{k,1}, \dots, x_{k,n}) \in \mathbb{R}^n$ und $a = (a_1, \dots, a_n)$. Dann gilt:

$$x_k \rightarrow a \Leftrightarrow \|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Dies ist äquivalent zu:

$$x_{k,i} \rightarrow a_i \text{ für alle } i.$$

2.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

2.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent. Zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$ mit

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

2.1.12 Definition: Cauchy-Folge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge (x_k) in X heißt Cauchy-Folge, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \text{für alle } k, m \geq k^*.$$

2.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

2.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

2.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

2.2 Topologie metrischer Räume

2.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn ihr Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

2.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

2.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

2.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

2.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

2.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das Innere von Y ist die Menge aller Punkte $x \in Y$, für die eine Umgebung $B_\varepsilon(x) \subset Y$ existiert. Notation: $\text{int}(Y)$.
- (ii) Der Abschluss von Y ist die Menge aller Punkte $x \in X$, für die jede Umgebung von x Y schneidet. Notation: $\overline{Y}$.

2.2.13 Definition: Topologie

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

2. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

3. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

2.3 Kompaktheit

2.3.1 Definition: Kompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ heißt kompakt, wenn jede offene Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung besitzt.

2.3.2 Satz: Heine-Borel

Eine Menge $K \subset \mathbb{R}^n$ ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.3.3 Satz: Folgenkompaktheit

Eine Menge $K \subset X$ ist kompakt genau dann, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.4 Satz: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

Bemerkung

Die Umkehrung von Satz 2.28 ist im Allgemeinen falsch. Im diskreten metrischen Raum $(\mathbb{R}^n, d)$ ist jede Menge abgeschlossen und beschränkt, aber $\mathbb{N}$ ist nicht kompakt.

2.3.5 Satz: Heine-Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ mit der euklidischen Metrik. Dann sind äquivalent:

- (i) K ist kompakt, Korollar 2.33
- (ii) K ist abgeschlossen und beschränkt.

2.3.6 Satz: Hilfsatz

Sei $Q = \{x \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$ ein abgeschlossener Quader. Dann ist Q kompakt.

2.3.7 Satz: Überdeckungskompakt $\Leftrightarrow$ folgenkompakt

Eine Menge K in einem metrischen Raum ist genau dann kompakt, wenn jede Folge in K eine konvergente Teilfolge besitzt, deren Grenzwert in K liegt.

2.3.8 Satz:

Sei (X, d) metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

2.4 Geometrie in $\mathbb{R}^n$

2.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$ heißt Skalarprodukt, wenn gilt:

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \Rightarrow x = 0, \quad (x, y) = (y, x), \quad (ax_1 + bx_2, y) = a(x_1, y) + b(x_2, y).$$

Korollar 2

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$ kompakt. Ist $A \subset K$ abgeschlossen, so ist A kompakt.

2.4.3 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

Die Vektoren $x, y \in \mathbb{K}^n$ heißen *orthogonal*, falls $(x, y)_2 = 0$. Eine Menge von Vektoren

$$\{a(1), \dots, a(m)\}, a^{(i)} \neq 0, a^{(i)} \in \mathbb{K}, i = 1, \dots, m$$

heißt *Orthogonalsystem*, wenn

$$\underbrace{(a^{(k)}, a^{(l)})}_{\text{paarweise orthogonal}} = 0 \quad \text{für } k \neq l.$$

Ist zusätzlich $(a^{(k)}, a^{(k)})_2 = 1$, so heißt es *Orthonormalsystem*.

Ist $m = n$, so handelt es sich um eine *Orthogonalbasis*, bzw. wenn $(a^{(k)}, a^{(k)})_2 = 1$ um eine *Orthonormalbasis*.

Bemerkung

Die orthogonalen Vektoren nach Definition 2.4.3 sind linear unabhängig:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m c_k a^{(k)} = 0 &\xleftrightarrow[\text{mit } a^{(l)}]{\text{Skal. Prod.}} \sum_{k=1}^m c_k (a^{(k)}, a^{(l)}) \\ &\xrightarrow[\text{orthogonal}]{\text{a}^{(i)} \text{ paarweise}} c_l \underbrace{(a^{(l)}, a^{(l)})}_{\neq 0, a^{(l)} \neq 0} = 0 \\ &\iff c_l = 0, \quad l = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Lemma 4

Sei $\{a(k)\}_{k=1}^n$ eine Orthonormalbasis von $\mathbb{K}^n$. Dann besitzt jeder Vektor $x \in \mathbb{K}^n$ die Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n (x, a(k)) a(k),$$

und es gilt die Parseval-Gleichung

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n |(x, a(k))|^2.$$

2.4.5 Satz: Gram–Schmidt

Sei $\{a(1), \dots, a(n)\}$ eine Basis von $\mathbb{K}^n$. Dann entsteht durch

$$b(1) = \frac{a(1)}{\|a(1)\|}, \quad \tilde{b}(k) = a(k) - \sum_{j=1}^{k-1} (a(k), b(j)) b(j), \quad b(k) = \frac{\tilde{b}(k)}{\|\tilde{b}(k)\|}$$

eine Orthonormalbasis $\{b(1), \dots, b(n)\}$.

3. Stetigkeit in metrischen Räumen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

3.1 Stetigkeit: Definitionen

Es wird das Ziel verfolgt, die Idee bzw. den Begriff der Stetigkeit zu erweitern. Bis dato wurde die Stetigkeit für Funktionen innerhalb eines metrischen Raumes $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert. Dies soll nun auf Abbildungen der Art $f : X \rightarrow Y$ erweitert werden, wobei dies eine allgemeine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen (X, d_X) und (Y, d_Y) .

3.1.1 Definition: Stetige Funktionen

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume und sei $E \subset X$ der Definitionsbereich von f . So heißt

1. eine Funktion $f : E \rightarrow Y$ *stetig in* $a \in E$, falls für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in E , mit $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a$ gilt $f(x_k) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(a)$.
2. die Funktion *stetig in* $F \subset E$, falls sie stetig in jedem Punkt $a \in F$ ist.
eine Funktion *stetig*, falls sie stetig im gesamten Definitionsbereich E ist.

Die Menge aller stetigen Funktionen $f : E \rightarrow Y$ wird mit $C^0(E, Y)$ bezeichnet.

Lemma 2

Komposition stetiger Funktionen Seien $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ metrische Räume, $E \subset X$.

Seien $f : E \rightarrow Y, g : f(E) \rightarrow Z$ Funktionen.

Falls f stetig in $a \in E$ ist und g stetig in $y := f(a) \in Y$ ist, dann ist $h := g \circ f$ stetig in a .

Beweis

COMING SOON

Lemma 3

stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$ Sei (X, d_X) ein metrischer Raum, $E \subset X$.

Eine Funktion $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann in $a \in E$ stetig, falls jede Komponente $f_1, \dots, f_n$ in a stetig ist.

Beweis

COMING SOON

Lemma 4

Folgende Funktionen sind stetig in allen Punkten:

1. Addition:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x + y$$

2. Multiplikation:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \rightarrow x \cdot y$$

3. Quotient

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad (x, y) \rightarrow \frac{x}{y}$$

Beweis

COMING SOON

Lemma 5

Rechenregeln Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$.

Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind, sind auch die Funktionen $f + g, fg, -f$ stetig in a .

Falls außerdem $g(a) \neq 0$, dann ist auch f/g stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R})$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMMING SOON

Beweis

COMMIGN SOON

Lemma 6

Folgerung; Rechenregeln für stetige Funktionen nach $\mathbb{R}^n$ Sei (X, d) ein metrischer Raum, $E \subset X$. Dann gilt:

1. Falls $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ in $a \in E$ stetig sind, dann sind auch $f + g$ und $-f$ stetig in a .
2. Falls $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n, \lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ in $a \in E$ stetig sind, dann ist auch λf stetig in a .

Insbesondere ist der Raum $C^0(E, \mathbb{R}^n)$ ein Vektorraum.

Bemerkung

COMMING SOON

3.1.7 Satz: ϵ - δ -Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $E \subset X$, $a \in E$ und $f : E \rightarrow Y$.

f ist genau dann stetig in a , wenn für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta = \delta(a, \epsilon) > 0$ existiert, sodass für alle $x \in E$ gilt

$$d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \epsilon$$

Bemerkung

COMMING SOON

Beweis

COMMING SOON

3.1.8 Satz: Topologisches Kriterium der Stetigkeit

Seien $(X, d_X), (Y, d_Y)$ metrische Räume, $a \in X$ und $f : X \rightarrow Y$. So gilt:

1. f ist genau dann stetig in a , wenn für jede offene Umgebung V von $y := f(a)$ eine offene Umgebung U von a existiert, mit

$$f(U) \subset V, \quad \text{falls } f : E \rightarrow Y, f(U \cap E) \subset V$$

2. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle offenen Mengen $V \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X .
3. f ist genau dann stetig in X , wenn für alle abgeschlossenen Mengen $A \subset Y$ das Urbild $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis

COMMING SOON

3.2 Lineare Abbildungen

3.3 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen; andere Eigenschaften

3.4 Konvergenz von Funktionenfolgen

3.5 Banachsche Fixpunktsatz

4. Differentialrechnung für Funktionen in $\mathbb{R}^n$

Motivation

Dies ist die Motivation lol

4.1 Partielle Ableitungen

4.2 Totale Ableitungen

4.3 Mittelwertsatz

4.4 Taylor-Entwicklung

5. Implizite Funktionen und Mannigfaltigkeiten

Motivation

Dies ist die Motivation lol

6. Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen

Motivation

Dies ist die Motivation lol

7. Kurvenintegrale

Motivation

Dies ist die Motivation lol

Definitionsverzeichnis

1.1.1 – Riemann-Integrierbarkeit	2
1.1.2 – Stückweise-Stetigkeit	2
1.1.4 – Sesquilinearform	3
1.1.5 – Skalarprodukt	4
1.1.7 – L^2 -Norm	4
1.1.8 – L^2 -Konvergenz	5
1.1.9 – L^p -Norm	6
1.1.10– Orthogonalität	6
1.1.12– Periodische Funktion	6
1.2.1 – Fourier-Reihe	7
2.1.1 – Metrik, metrischer Raum	10
2.1.2 – Norm, normierter Raum	10
2.1.5 – Offene und abgeschlossene Kugeln	10
2.1.6 – Beschränkte Menge	10
2.1.7 – Konvergenz von Folgen	10
2.1.8 – Häufungspunkt	11
2.1.9 – Konvergenz in $\mathbb{R}^n$	11
2.1.12– Cauchy-Folge	11
2.1.14– Vollständiger metrischer Raum	11
2.2.1 – Offene und abgeschlossene Mengen	13
2.2.5 – Rand einer Menge	13
2.2.6 – Offene Kugel	13
2.2.7 – Offene und abgeschlossene Mengen	13
2.2.11– Rand einer Menge	14
2.2.12– Inneres und Abschluss	14
2.2.13– Topologie	14
2.3.1 – Kompaktheit	15
2.4.1 – Skalarprodukt	16
2.4.3 – Orthogonalität und Orthonormalsystem	16
3.1.1 – Stetige Funktionen	19